

Hoja de firma — ronda 5 (de confirmación, no de diseño)

Precisión temporal del fiducial + filtros R-R validados por literatura

PARTE A – Interpolación parabólica (Task Force ESC/NASPE 1996, Circulation 1996;93:1043)

Hipótesis probada: el SDNN inflado del registro 217 (109-175ms medido con índices enteros) es jitter de cuantización de muestra, corregible refinando el fiducial a sub-muestra.

RESULTADO: HIPÓTESIS FALSEADA por medición directa -- ver tabla abajo. El SDNN refinado es prácticamente idéntico al SDNN sobre índices enteros (diferencia $<0.1\text{ms}$ en todos los casos, sinusales incluidos). La interpolación funciona (los deltas sub-muestra calculados no son cero, verificado) pero corrige un error dos órdenes de magnitud menor ($\sim 1\text{ms}$) que el desajuste real observado (decenas a cientos de ms) -- consistente con que el detector escoge, latido a latido, puntos DISTINTOS del QRS ancho de un ritmo estimulado, no con redondeo de una posición ya consistente. Reportado sin suavizar -- no se forzó ni se escondió el resultado negativo.

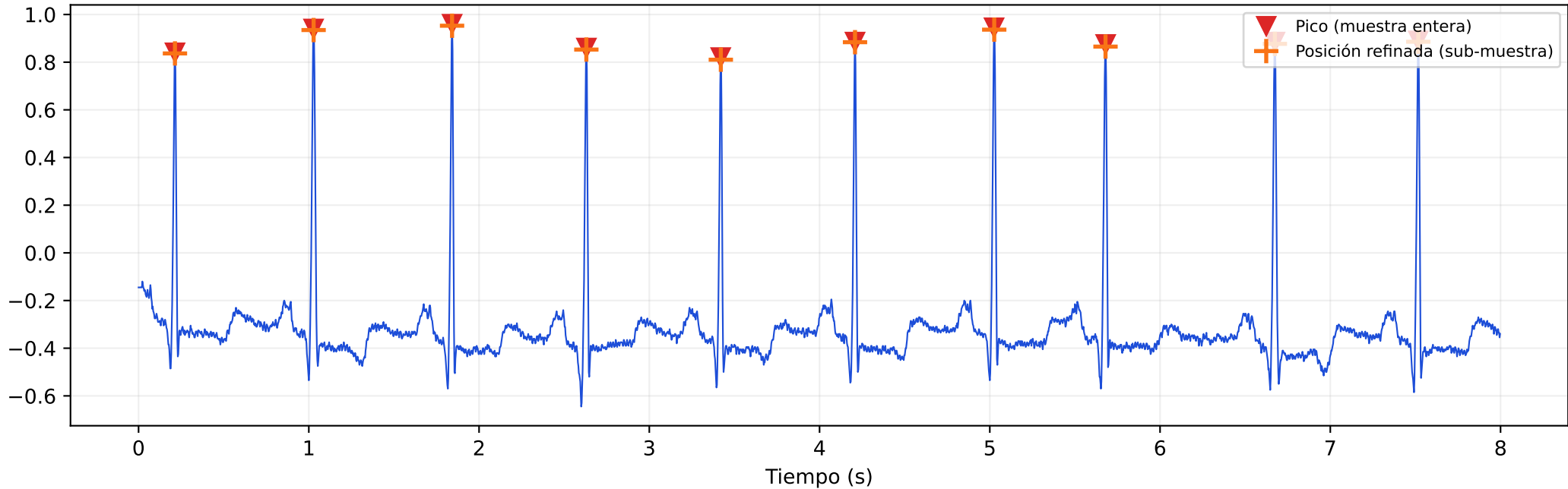
SDNN — índices enteros vs. marcas refinadas (prominence_factor=1.5)
La prueba del jitter: el 217 NO colapsa ($\Delta \approx 0$ en todos los registros, no solo el 217)

Registro	Descripción	SDNN entero (ms)	SDNN refinado (ms)	Δ (ms)
100-MLII	sinusal limpio -- DEBE aceptar	30.09	30.16	+0.069
103-MLII	sinusal limpio -- DEBE aceptar	33.71	33.70	-0.007
118-MLII	BRD -- DEBE aceptar	68.46	68.39	-0.070
210-MLII	FA sostenida -- DEBE declinar	133.72	133.64	-0.082
217-MLII	marcapasos -- DEBE declinar	175.24	175.18	-0.054
233-MLII	ruido severo -- DEBE declinar	150.49	150.40	-0.098
100-V5	100, otra derivacion (V5) -- discriminar	223.55	223.36	-0.191

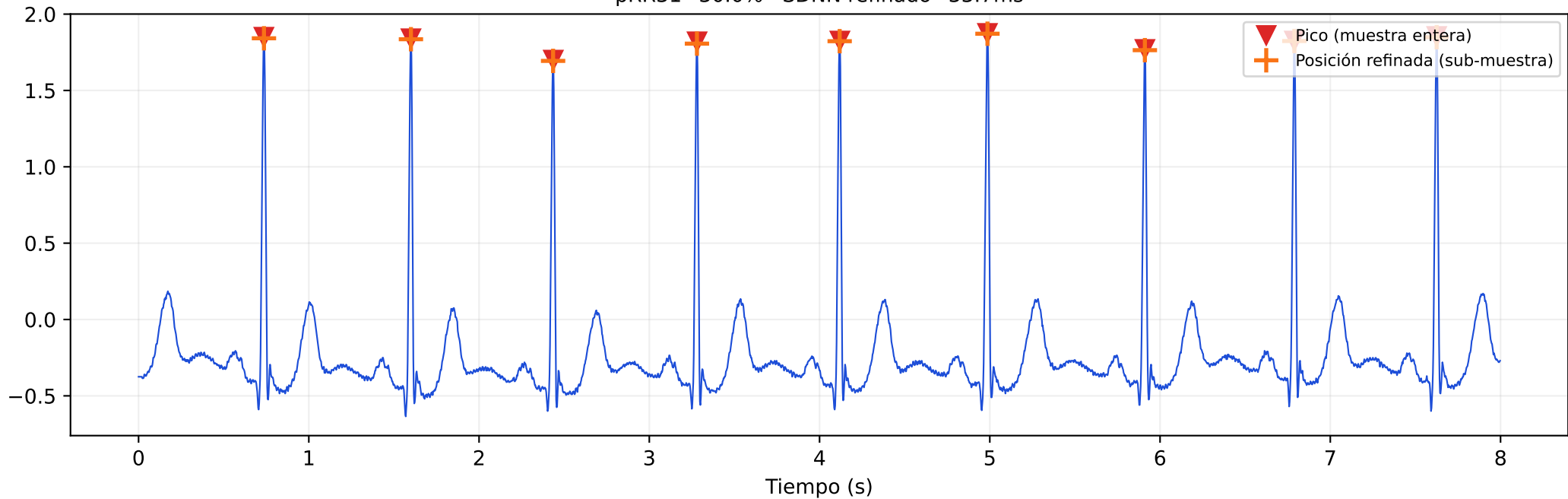
Frontera con pRR31 + Metrónomo + banda sinusal (prominence_factor=1.5)
Verde = coincide con el veredicto clínico esperado · Rojo = discrepancia

Registro		Descripción	pRR31	SDNN refinado (ms)	Veredicto	Razón
100-MLII		sinusal limpio -- DEBE aceptar	29.0%	30.2	✓ ACEPTA	conf=0.89
103-MLII		sinusal limpio -- DEBE aceptar	30.0%	33.7	✓ ACEPTA	conf=0.92
118-MLII		BRD -- DEBE aceptar	16.0%	68.4	✓ ACEPTA	conf=0.63
210-MLII		FA sostenida -- DEBE declinar	80.1%	133.6	✓ DECLINA	pRRx
217-MLII		marcapasos -- DEBE declinar	93.6%	175.2	✓ DECLINA	pRRx
233-MLII		ruido severo -- DEBE declinar	78.1%	150.4	✓ DECLINA	pRRx
100-V5	100	otra derivacion (V5) -- c	73.2%	223.4	DECLINA	pRRx

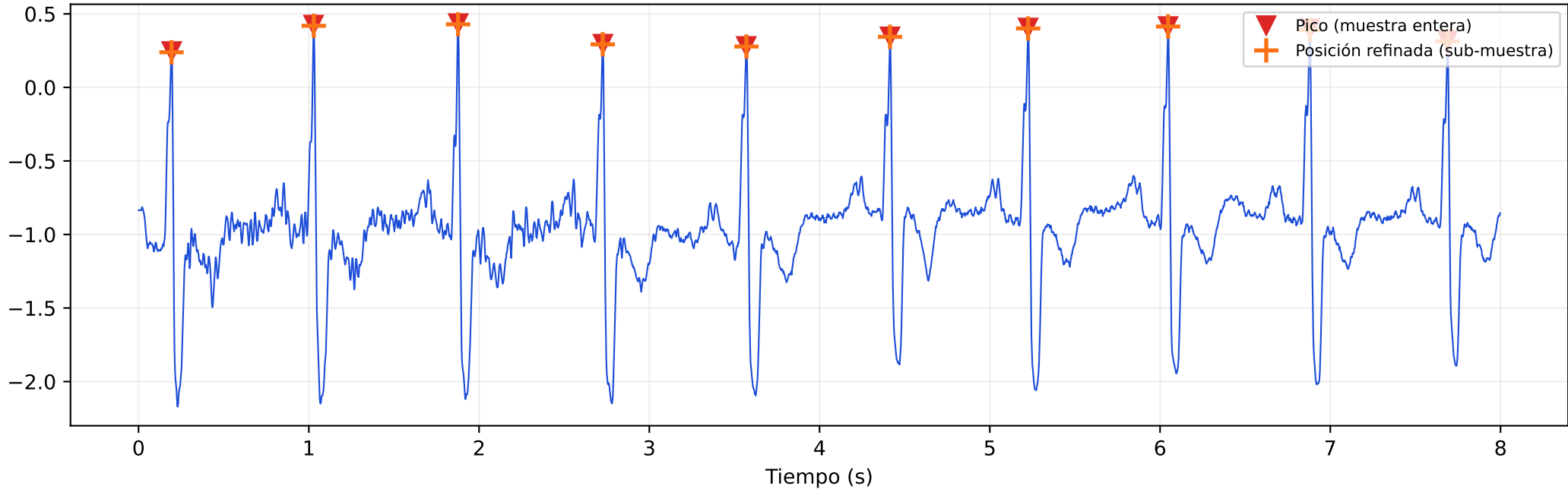
100-MLII — sinusal limpio -- DEBE aceptar
pRR31=29.0% · SDNN refinado=30.2ms



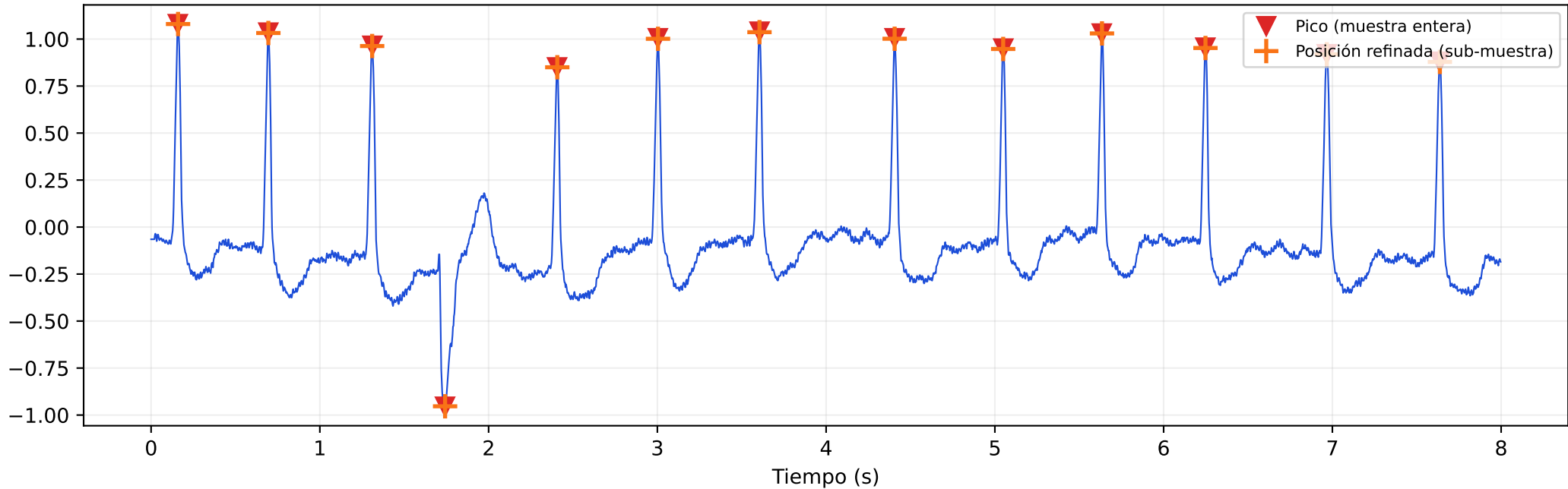
103-MLII — sinusal limpio -- DEBE aceptar
pRR31=30.0% · SDNN refinado=33.7ms



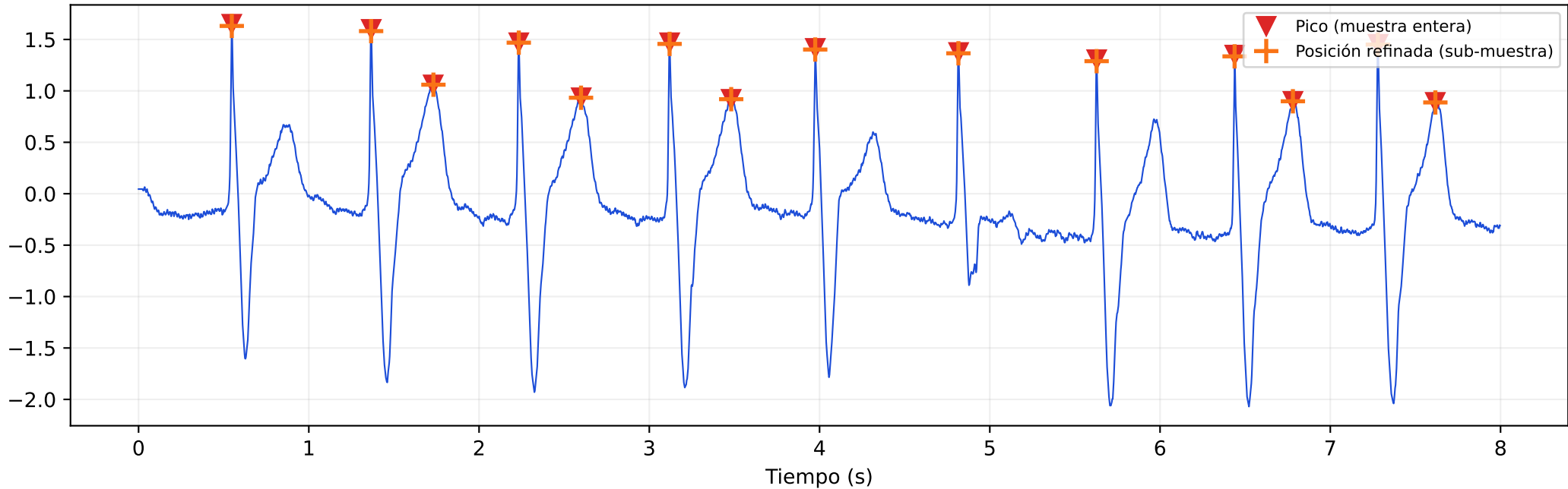
118-MLII — BRD -- DEBE aceptar
pRR31=16.0% · SDNN refinado=68.4ms



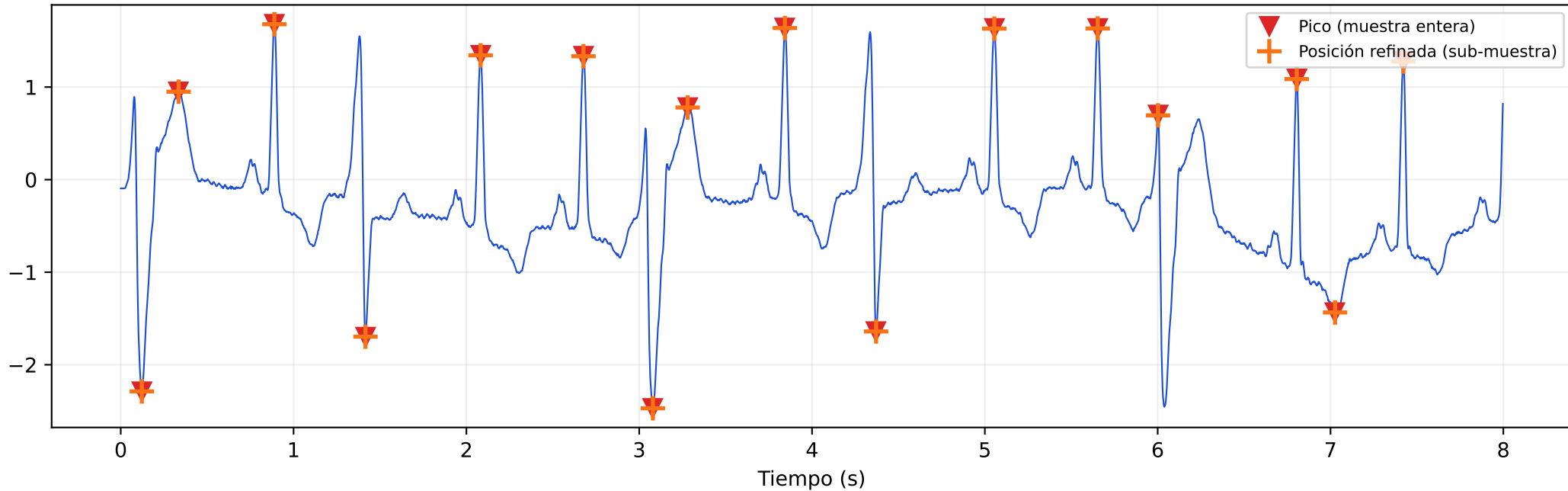
210-MLII — FA sostenida -- DEBE declinar
pRR31=80.1% · SDNN refinado=133.6ms



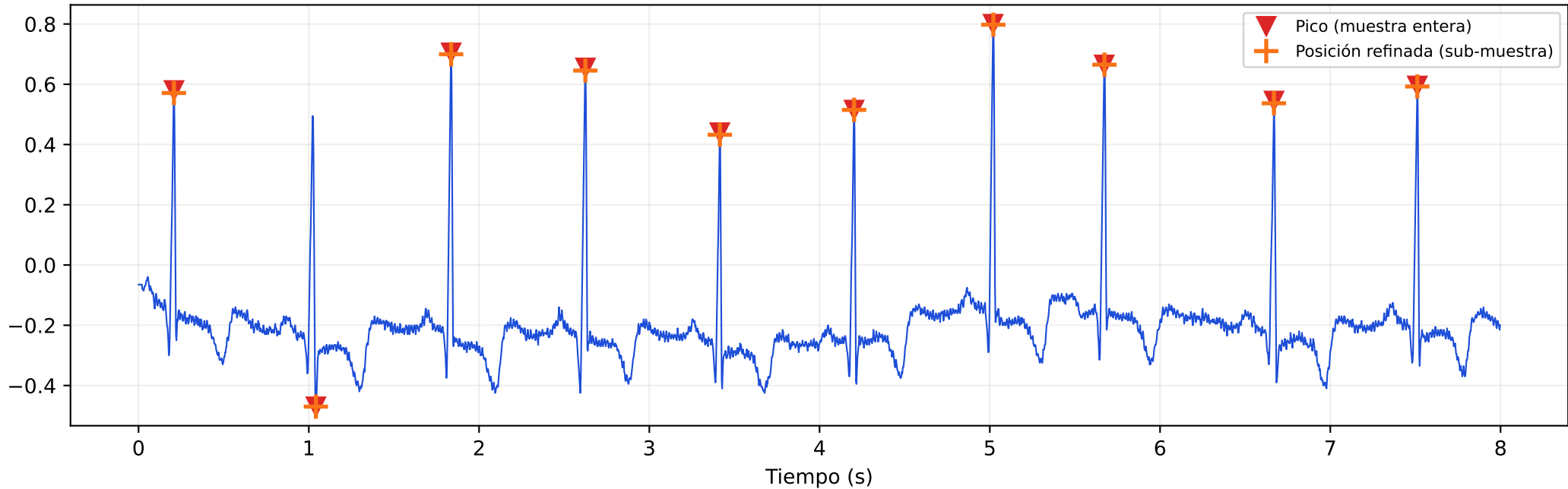
217-MLII — marcapasos -- DEBE declinar
pRR31=93.6% · SDNN refinado=175.2ms



233-MLII — ruido severo -- DEBE declinar
pRR31=78.1% · SDNN refinado=150.4ms



100-V5 — 100, otra derivacion (V5) -- discrepancia residual
pRR31=73.2% · SDNN refinado=223.4ms



Hoja de firma — los 3 umbrales provisionales

Para cada uno: valor de literatura/origen, valor medido en el banco, ¿confirma o ajusta?

- **PRR_THRESHOLD_MS (x de pRRx) = 31 ms [citado directamente]**

Buś et al. — AUC 0.958 discriminando FA

¿Confirma este valor? SI ____ NO, ajustar a: _____

- **PRR_FRACTION_LIMIT = 50% [PROVISIONAL, no de la cita]**

No publicado como corte único — calibrado sobre este banco: sinusales 16-30%, no-sinusales 73-94%

¿Confirma este valor? SI ____ NO, ajustar a: _____

- **METRONOME_SDNN_MS = 3 ms [PROVISIONAL, premisa parcialmente falseada]**

Umbral de ausencia de variabilidad — no colapsó a 0 en 217 con el detector actual (ver hipótesis falseada arriba)

¿Confirma este valor? SI ____ NO, ajustar a: _____

- **QUALITY_THRESHOLD = 0.6 [PROVISIONAL, sin cambios desde ronda 2]**

Confianza mínima (regularidad + consistencia de amplitud, sin ground truth)

¿Confirma este valor? SI ____ NO, ajustar a: _____

Pregunta final: con estos umbrales, ¿autoriza el cableado de la escritura ECG→UPS?

SI ____ NO, falta: _____